

Project OPUS

게임공학과

지도 교수 : 이형구 교수님

송형규, 신성재

1. 개발 배경 및 목표

디지털 게임 기반 학습의 한계 돌파

- 현대 게임 산업에서 기능성 게임은 오락을 넘어 복잡한 과학 개념을 직관적으로 전달하는 매체로 진화
- 기존 물리 기반 게임은 대개 단일 물리 시스템 구현에 국한된다는 한계 존재

연구 목표

언리얼 엔진으로 3D 게임 개발

열역학과 전자기장이 유기적으로 연쇄 작용하는 복합 물리 시스템을 언리얼 엔진 5 내에 구현

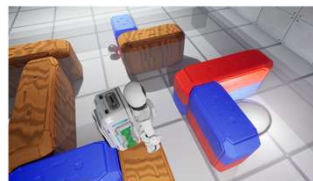
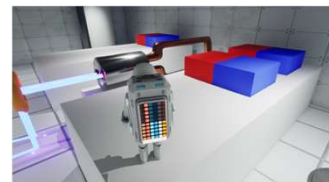
2. 개발 결과

스테이지 퍼즐 - 총 9개



구리나 철을 활용하여
직접 회로를 구성해
일정 전압으로 만들기

자석을 통해
유도전류의 전력을 조절



다양한 머티리얼들의
특성을 이용한 미로 퍼즐

2. 개발 결과

머티리얼 및 특징



나무
절연체
연소



자석
자성 보유



구리
전기 전도율 높음



얼음
열전도율 높음
미끄러움



고무
절연체
탄성

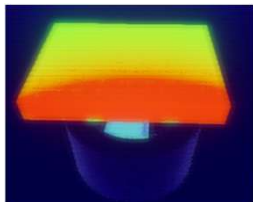


철
전도체
강자성체

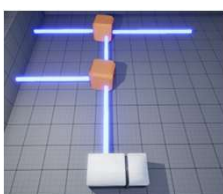
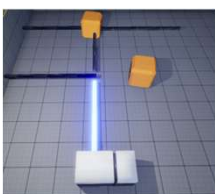
시각적 표현



자기장의 시각적 표현



열화상 카메라 및 열전도



전도체로
전기 흐름 제어

3. 기대효과

복합 물리 프레임워크 제시

언리얼 엔진 5 환경에서 여러 물리 현상들을 유기적으로 결합한 모델 구축

체험형 교육 플랫폼으로서 가치

텍스트와 수식 위주의 따분한 암기식 학습 탈피
퍼즐을 해결하는 과정에서
줄 발열과 쿨리 온도 법칙 등을 자연스럽게 체득 가능

“게임으로
물리를 쉽게!”